

Recursos y citas del curso 2

Módulo 1: Introducción a la administración y el almacenamiento de datos en la nube

Recursos

Recursos y sugerencias útiles

- [Problemas comunes con labs/Solución de problemas de labs](#)
- [Centro de ayuda de Google Docs](#)
- [Centro de ayuda de Hojas de cálculo de Google](#)
- [Cómo usar Presentaciones de Google](#)

Guía para BigQuery

- [Habilita la zona de pruebas de BigQuery](#)
- [Consulta un conjunto de datos públicos con la consola de Google Cloud](#)

Citas

Almacenamiento de datos y conexiones

- Google Cloud. (Sin fecha). [Cloud storage](#). Consultado el 1 de diciembre de 2023.
- Google Cloud. (Sin fecha). [¿Qué son las bases de datos transaccionales?](#) Consultado el 24 de abril de 2023.
- Google Cloud. (30 de noviembre de 2023). [Descripción general del producto de Cloud Storage](#). Consultado el 30 de noviembre de 2023.
- Equipo editorial de Indeed. (24 de junio de 2022). [Systems of record: What they are, common types and benefits](#). Indeed.

- University of Iowa. (Sin fecha). [*Components of a computer system—Input, process, output.*](#)

Formas habituales de almacenar datos

- Google Cloud. (Sin fecha). [*Bases de datos de Google Cloud.*](#) Consultado el 1 de diciembre de 2023.
- Google Cloud. (Sin fecha). [*¿Qué es un data lake?*](#) Consultado el 1 de diciembre de 2023.
- Google Cloud. (Sin fecha). [*¿Qué es un almacén de datos?*](#) Consultado el 1 de diciembre de 2023.
- Joubert, S. (13 de mayo de 2016). [*How much data is produced every day?*](#) *Blog de Graduate.*

[Complementario] Sistemas de almacenamiento de datos habituales

- Google Cloud. (Sin fecha). [*¿Qué es NoSQL?*](#) Consultado el 16 de noviembre de 2023.
- Google Cloud. (Sin fecha). [*¿Qué es una base de datos relacional?*](#) Consultado el 16 de noviembre de 2023.
- Madison, M., Barnhill, M., Napier, C., y Godin, J. (2015). [*NoSQL database technologies.*](#) *Journal of International Technology and Information Management*, 24(1).

Datos estructurados, no estructurados y semiestructurados

- Coursera. (29 de noviembre de 2023). [*SQL vs. NoSQL: The differences explained + when to use each.*](#)
- Google Cloud. (Sin fecha). [*Documentación de BigQuery.*](#) Consultado el 25 de abril de 2023.
- Google Cloud. (Sin fecha). [*Cloud Storage.*](#) Consultado el 24 de abril de 2023.

- Google Cloud. (7 de marzo de 2020). [Structured and unstructured storage in the cloud](#) [Video]. YouTube.

Descripción general de la arquitectura de data lakehouse

- Google Cloud. (Sin fecha). [¿Qué es un data lakehouse?](#) Consultado el 1 de diciembre de 2023.
- Kortvelyesi, P. (7 de enero de 2017). [Top 7 challenges of building a data lake](#). Dataprd.Com.

Ejemplo de un data lakehouse

- Broadfoot, K. (2021). [A practical guide to cloud migration](#). O’Rielly.
- Google Cloud. (Sin fecha). [¿Qué es un data lakehouse?](#) Consultado el 1 de diciembre de 2023.
- Google Cloud. (29 de noviembre de 2023). [Especifica un esquema](#). Consultado el 30 de noviembre de 2023.

Aspectos de un esquema de tabla

- Google Cloud. (29 de noviembre de 2023). [Tipos de datos](#). Consultado el 30 de noviembre de 2023.
- Google Cloud. (29 de noviembre de 2023). [Cambia esquemas de tabla](#). Consultado el 30 de noviembre de 2023.
- Google Cloud. (29 de noviembre de 2023). [Recomendaciones sobre el diseño del esquema](#). Consultado el 30 de noviembre de 2023.
- Google Cloud. (29 de noviembre de 2023). [Especifica un esquema](#). Consultado el 30 de noviembre de 2023.

Componentes del esquema de tabla de BigQuery

- Google Cloud. (2 de enero de 2024). [Especifica un esquema](#).

Introducción a la estructura de datos anidados

- Google Cloud. (29 de noviembre de 2023). [Usa campos anidados y repetidos](#).
- Stanford University. (Sin fecha). [Notas de la clase sobre [Nested data structures](#)]. Departamento de Ciencias de la Computación, Stanford University.

Guía para BigQuery

- Google Cloud. (2 de enero de 2024) [Habilita la zona de pruebas de BigQuery](#).
- Google Cloud. (2 de enero de 2024) [Descripción general de Google Cloud](#).
- Google Cloud. (2 de enero de 2024) [Organizar los recursos de BigQuery](#).
- Google Cloud. (2 de enero de 2024) [Consulta un conjunto de datos públicos con la consola de Google Cloud](#).

Descripción general de los métodos de procesamiento de datos

- Apache NiFi. (23 de noviembre de 2023). [Apache NiFi overview](#).
- Google Cloud. (30 de noviembre de 2023). [Carga datos de CSV desde Cloud Storage](#). Consultado el 1 de diciembre de 2023.
- JSON. (Sin fecha). [Introducing JSON](#).
- Kafka. (Sin fecha). [Kafka 3.6 documentation](#).

Comparación del procesamiento de datos por lotes y de transmisión de datos

- LinkedIn. (16 de noviembre de 2023). [What are the differences between batch and streaming cloud pipelines?](#) LinkedIn.
- Walker, M. (Sin fecha). [Batch vs. real time data processing](#). Blog de Michael Walker.

Módulo 2: Componentes clave de la organización de datos

Citas

Datos desnormalizados

- Department_of_C. (14 de junio de 2021). [Database \(Concept\): Data normalization: 1st, 3rd normal form](#). Looker.
- Thallam, R. (30 de septiembre de 2020). [BigQuery explained: Working with joins, nested & repeated data](#). Blog de Google Cloud.

Administración de datos eficaz

- Google Cloud. (Sin fecha). [¿Qué es la administración de datos?](#) Consultado el 1 de diciembre de 2023.
- Qureshi, I. (14 de marzo de 2022). [Data governance in the cloud—Part 2—Tools](#). Blog de Google Cloud.

Introducción a la administración de datos maestros

- Deighton, A., y Arsanjani, Dr. A. (20 de enero de 2023). [Built with BigQuery: How Tamr delivers master data management at scale and what this means for a data product strategy](#). Blog de Google Cloud.
- Ichhpurani, K. y Hasbe, S. (21 de mayo de 2019). [Delivering end-to-end data analytics and data management solutions with Informatica](#). Blog de Google Cloud.

Introducción a los catálogos de datos

- Google Cloud. (29 de noviembre de 2023). [Acerca del linaje de datos](#). Consultado el 1 de diciembre de 2023.
- LinkedIn. (Sin fecha). [What are the key features and functionalities of a data catalog that you look for?](#)

Metadatos técnicos y empresariales

- Bapat, S. (30 de abril de 2020). [Discover, understand and manage your data with Data Catalog, now GA](#). *Blog de Google Cloud*.
- Dennis, A. L. (5 de julio de 2022). [Demystifying metadata management for tech and business](#). DATAVERSITY.
- Google Cloud. (20 de diciembre de 2023). [Metadatos de Data Catalog](#).

Descripción general de la arquitectura de data lakehouse

- Google Cloud. (Sin fecha). [¿Qué es un data lakehouse?](#) Consultado el 1 de diciembre de 2023.
- Levy, R., Thill, S. y Tekiner, F. (2021). [Building a data lakehouse on Google Cloud Platform](#). Google Cloud.
- Tekiner, F. y Pierce, S. (28 de octubre de 2021). [Open data lakehouse on Google Cloud](#). *Blog de Google Cloud*.

Componentes de la arquitectura de data lakehouse

- Google Cloud. (Sin fecha). [¿Qué es un data lakehouse?](#) Consultado el 1 de diciembre de 2023.
- Levy, R., Thill, S. y Tekiner, F. (2021). [Building a data lakehouse on Google Cloud Platform](#). Google Cloud.
- Tekiner, F. y Pierce, S. (28 de octubre de 2021). [Open data lakehouse on Google Cloud](#). *Blog de Google Cloud*.

Módulo 3: Pasos para encontrar datos

Recursos

Cómo encontrar datos con BigQuery

- [BigQuery explained: How to query your data](#)
- [Conjuntos de datos públicos de BigQuery](#)

Función de linaje de datos de Dataplex

- [Understand and trust data with Dataplex data lineage](#)

Cómo usar la función de linaje de datos de Dataplex

- [Usa el linaje de datos con los sistemas de Google Cloud](#)

Analytics Hub permite compartir datos

- [Introducción a Analytics Hub](#)

Cómo usar Analytics Hub

- [Administra intercambios de datos](#)
- [Administrar las suscripciones](#)

Descripción general de Dataplex

- [Descripción general de Dataplex](#)
- [Preview: Google Cloud Dataplex wows](#)

Citas

Cómo encontrar datos con BigQuery

- Google Cloud. (18 de enero de 2024). [Conjuntos de datos públicos de BigQuery](#).

Linaje y trazabilidad de datos

- Google Cloud. (29 de noviembre de 2023). [Acerca del linaje de datos](#). Consultado el 1 de diciembre de 2023.
- Centro de ayuda de Looker Studio. (Sin fecha). [Acerca de las fuentes de datos](#). Consultado el 1 de diciembre de 2023.

Función de linaje de datos de Dataplex

- Google Cloud. (2 de enero de 2024). [Acerca del linaje de datos](#).
- Verghese, G. (13 de marzo de 2023). [Understand and trust data with Dataplex data lineage](#). *Blog de Google Cloud*.

Cómo usar la función de linaje de datos de Dataplex

- Google Cloud. (29 de noviembre de 2023). [Acerca del linaje de datos](#).
- Google Cloud. (2 de enero de 2024). [Realiza un seguimiento del linaje de datos de una tabla de BigQuery](#).

Introducción a Analytics Hub

- Alfonso, A. (25 de abril de 2022). [Google Cloud: Analytics Hub](#). *Medium*.
- Google Cloud. (29 de noviembre de 2023). [Introducción a Analytics Hub](#).
- Google Cloud Tech. (18 de octubre de 2021). [Analytics Hub in a minute](#) [Video]. YouTube.

Analytics Hub permite compartir datos

- Alfonso, A. (25 de abril de 2022). [Google Cloud—Analytics Hub](#). *Medium*.
- Google Cloud. (Sin fecha). [Analytics Hub](#). Consultado el 25 de septiembre de 2023.
- Google Cloud. (2 de enero de 2024). [Configura roles de Analytics Hub](#).
- Google Cloud Tech. (18 de octubre de 2021). [Analytics Hub in a minute](#) [Video]. YouTube.

Cómo usar Analytics Hub

- Alfonso, A. (25 de abril de 2022). [Google Cloud—Analytics Hub](#). *Medium*.
- Google Cloud. (2 de enero de 2024). [Administra intercambios de datos](#).

Descubrimiento, selección y unificación de datos

- Google Cloud. (Sin fecha). [Dataplex](#). Consultado el 28 de diciembre de 2023.
- Google Cloud. (20 de diciembre de 2023). [Descubre datos](#). Consultado el 28 de diciembre de 2023.
- Google Cloud Tech. (5 de noviembre de 2020). [Google Cloud Data Catalog essentials: Data discovery](#) [Video]. YouTube.

Descripción general de Dataplex

- Damle, P. y Kothari, N. (22 de febrero de 2022). [Build a data mesh on Google Cloud with Dataplex, now generally available](#). Blog de Google Cloud.
- Google Cloud. (4 de diciembre de 2023). [Descripción general de Dataplex](#). Consultado el 5 de diciembre de 2023.
- Eventos de Google Cloud. (6 de abril de 2022). [Build a data mesh on GCP with Dataplex](#) [Video]. YouTube.
- Eventos de Google Cloud. (27 de julio de 2022). [Manage and govern distributed data with Dataplex](#) [Video]. YouTube.
- Lenka, B. K. (3 de julio de 2023). [Data mesh vs data fabric architectures](#). LinkedIn.

Beneficios de usar Dataplex

- Google Cloud. (Sin fecha). [Dataplex](#). Consultado el 5 de diciembre de 2023.
- Google Cloud. (4 de diciembre de 2023). [Descripción general de Dataplex](#). Consultado el 5 de diciembre de 2023.
- Seabrook, E. (10 de mayo de 2023). [Dataplex: Data mesh and governance made easy](#). LinkedIn.

Cómo buscar datos con BigQuery

- Google Cloud. (8 de enero de 2024). [Introducción a la búsqueda en BigQuery](#).

- Google Cloud. (8 de enero de 2024). [Funciones de búsqueda](#).

Módulo 4: Técnicas para acceder a los datos

Recursos

Detección automática de esquemas en BigQuery

- [Usa la detección automática de esquemas](#)

El aprendizaje automático basado en la nube puede entrenar modelos predictivos

- [Introducción a Vertex AI](#)

Notebooks administrados

- [Instructivos de notebooks de Jupyter para Vertex AI Workbench](#)
- [Te damos la bienvenida a Colab](#).

Beneficios de la partición de datos

- [Database partitions: How they work](#)

La partición de datos reduce los costos de la nube

- [Precios de Cloud Storage](#)
- [Understanding Data Partitioning in Data Engineering: A Key to Scalability and Performance](#)

Crea una tabla particionada

- [Crea tablas particionadas](#)

Sugerencias para interactuar con tablas particionadas

- [Carga datos en tablas particionadas](#)
- [Administra tablas particionadas](#)

Cómo administrar clústeres de Dataproc

- [Crear y administrar etiquetas](#)
- [Iniciar y detener clústeres de Dataproc](#)

Sugerencia para la entrevista: Proporciona ejemplos

- [Interview Warmup](#)

Citas

Métodos para definir esquemas de tabla de BigQuery

- Bapna, H. (30 de mayo de 2019). [BigQuery: Table schema](#). *Medium*.
- Google Cloud. (4 de diciembre de 2023). [Carga datos JSON desde Cloud Storage](#).
- Google Cloud. (4 de diciembre de 2023). [Especifica columnas anidadas y repetidas en esquemas de tablas](#).
- Google Cloud. (4 de diciembre de 2023). [Especifica un esquema](#).

Detección automática de esquemas en BigQuery

- Google Cloud. (2 de enero de 2024). [Cambia esquemas de tabla](#).
- Google Cloud. (2 de enero de 2024). [Usa la detección automática de esquemas](#).

Comandos de SQL básicos para consultar datos

- Indiana University. (7 de julio de 2023). [SQL example statements for retrieving data from a table](#).
- Maryville University. (5 de agosto de 2020). [SQL guide for beginner data scientists and developers](#).
- MySQL. (Sin fecha). [Chapter 7 Examples of Common Queries](#).

[Complementario] Términos de consultas en SQL

- W3Schools. (Sin fecha). [SQL keywords reference](#).

Pasos y modelos para acceder a los datos con aprendizaje automático

- Google Cloud. (Sin fecha). [Descripción general de la clasificación y la regresión](#). Consultado el 5 de diciembre de 2023.
- Google Cloud. (Sin fecha). [¿Qué es el aprendizaje automático?](#) Consultado el 5 de diciembre de 2023.
- Google Cloud. (15 de diciembre de 2022). [Prácticas recomendadas para implementar el aprendizaje automático en Google Cloud](#). Consultado el 5 de diciembre de 2023.
- Google Cloud. (18 de diciembre de 2023). [APIs de Google Cloud](#).
- Google Cloud Tech. (5 de agosto de 2022). [Machine learning on Google Cloud](#) [Video]. YouTube.
- Google for Developers. (18 de julio de 2022). [What is clustering?](#) Consultado el 5 de diciembre de 2023.

El aprendizaje automático basado en la nube puede entrenar modelos predictivos

- Google Cloud. (Sin fecha). [¿Qué es el aprendizaje automático?](#) Consultado el 5 de diciembre de 2023.
- Google Cloud. (2 de enero de 2024). [Introducción a Vertex AI](#).

Introducción al aprendizaje automático con Vertex AI y BigQuery

- Caram, F. (20 de abril de 2022). [Machine learning and artificial intelligence in GCP](#). Avenue Code Snippets.
- Google Cloud. (Sin fecha). [BigQuery](#). Consultado el 5 de diciembre de 2023.
- Google Cloud. (Sin fecha). [Vertex AI](#). Consultado el 5 de diciembre de 2023.

- Narayana, V. y Geerdink, B. (16 de junio de 2022). [Wayfair: Accelerating MLOps to power great experiences at scale](#). *Blog de Google Cloud*.

Descripción general de Google Colab

- Google. (Sin fecha). [Colaboratory](#). Consultado el 8 de junio de 2023.
- Google Colaboratory. (Sin fecha). [Te damos la bienvenida a Colab. Zona de pruebas de Colab](#). Consultado el 8 de junio de 2023.
- Jupyter. (Sin fecha). [The Jupyter Notebook](#).
- Jupyter. (Sin fecha). [User interface components](#).
- Python. (Sin fecha). [What is Python? Executive summary](#). Consultado el 8 de junio de 2023.

Notebooks administrados

- Google Cloud. (2 de enero de 2024). [Introducción a Vertex AI Workbench](#).
- Google Cloud. (2 de enero de 2024). [Instructivos de notebooks de Jupyter para Vertex AI Workbench](#).
- Google Cloud Tech. (29 de marzo de 2023). [Colab and Vertex AI Workbench #Jupyter notebooks #shorts](#) [Video]. YouTube.
- Google Colaboratory. (Sin fecha). [Te damos la bienvenida a Colab. Zona de pruebas de Colab](#). Consultado el 8 de junio de 2023.

Aspectos esenciales de la partición de bases de datos

- Namdeo, S. (5 de febrero de 2021). [Data partitioning—System design concept](#). *Medium*.

Beneficios de la partición de datos

- Nestler, J. (28 de mayo de 2021). [Database partitions: How they work](#). Looker.

- Nukala, Y. R. (16 de mayo de 2023). [Understanding data partitioning in data engineering: A key to scalability and performance](#). LinkedIn.

Métodos para particionar tablas

- Google Cloud. (20 de diciembre de 2023). [Introducción a las tablas particionadas](#).
- Google Cloud. (2 de enero de 2024). [Introducción a las tablas agrupadas](#).

La partición de datos reduce los costos de la nube

- Google Cloud. (Sin fecha). [Precios de Cloud Storage](#). Consultado el 2 de enero de 2024.
- Nukala, Y. R. (16 de mayo de 2023). [Understanding data partitioning in data engineering: A key to scalability and performance](#). LinkedIn.

Crea una tabla particionada

- Google Cloud. (2 de enero de 2024). [Crea tablas particionadas](#).

Estrategias para consultar tablas particionadas

- Google Cloud. (20 de diciembre de 2023). [Consulta tablas particionadas](#).

Sugerencias para interactuar con tablas particionadas

- Google Cloud. (2 de enero de 2024). [Exporta los datos de la tabla a Cloud Storage](#).
- Google Cloud. (2 de enero de 2024). [Introducción a las tablas particionadas](#).
- Google Cloud. (2 de enero de 2024). [Actualiza datos de tablas particionadas con DML](#).

Procesos y beneficios clave de Dataproc

- Apache Spark. (9 de septiembre de 2023). [PySpark overview](#).
- Google Cloud. (Sin fecha). [¿Qué es Apache Hadoop?](#)

- Google Cloud. (21 de diciembre de 2023). [Crea un clúster de Dataproc mediante la consola de Google Cloud.](#)
- Google Cloud. (21 de diciembre de 2023). [¿Qué es Dataproc?](#)

Cómo crear un clúster de Dataproc

- Google Cloud. (21 de diciembre de 2023). [Crea un clúster de Dataproc mediante la consola de Google Cloud.](#)

Cómo administrar clústeres de Dataproc

- Google Cloud. (4 de enero de 2024). [Crear y administrar etiquetas.](#)
- Google Cloud. (4 de enero de 2024). [Administra un clúster.](#)
- Google Cloud. (4 de enero de 2024). [Iniciar y detener clústeres de Dataproc.](#)